O canhão de réguas: armazenamento de energia elástica e liberação limitada por atrito de um projétil comprimido entre duas réguas

Gabriel Bassi[1]

[1] *Equipe Brasil, International Young Physicists' Tournament (IYPT) 2025*

Quando um projétil redondo é comprimido entre duas réguas presas uma à outra em uma extremidade, uma força adicional aplicada sobre as réguas pode ejetá-lo em alta velocidade. Explicamos o efeito como a liberação, limitada por atrito, da energia elástica armazenada nas réguas fletidas: o projétil é retido pelo atrito estático até que a força adicional aumente a inclinação das réguas no ponto de contato além do ângulo de atrito. Modelando cada régua como uma viga em balanço de Euler–Bernoulli, formulada com colchetes de Macaulay e verificada pelo teorema de Castigliano, obtemos a matriz de flexibilidade do sistema, que é simétrica pela reciprocidade de Maxwell–Betti, a força de contato e a força adicional necessária ao lançamento. Esta última define uma *zona de retenção* $x_0 > 3r/2\mu_s$, fora da qual o projétil é ejetado espontaneamente, e é mínima quando o atuador está a dois terços da distância entre o engaste e o projétil. Escrevendo o balanço de energia como o trabalho das forças de contato ao longo das réguas, incluindo o atrito cinético, o atrito dos discos com a base e a inércia das réguas, obtemos a velocidade de ejeção em forma fechada no limite de pequenas inclinações, com $v \propto \sqrt{EI}$. Experimentos com um lançador motorizado e reprodutível e um sensor de velocidade por barreiras de laser, usando esferas e discos impressos em 3D de raio e massa controlados, mostram as tendências previstas: a velocidade diminui com o raio, a posição inicial e a massa do projétil e aumenta com a distância da força adicional. Uma única família de réguas, porém, não reproduz as velocidades absolutas das quatro séries de medidas.

I. INTRODUÇÃO

O International Young Physicists' Tournament (IYPT) de 2025 propôs o seguinte problema [1]:

> *Duas réguas são mantidas firmemente uma contra a outra. Um projétil redondo (por exemplo, uma tampa de garrafa plástica ou uma bola) é inserido entre elas, próximo a uma de suas extremidades. Quando uma força extra é exercida sobre a superfície das réguas, o projétil é ejetado em alta velocidade. Investigue esse efeito e os parâmetros que afetam a velocidade de ejeção.*

O dispositivo é um lançador elástico simples, no qual a energia é armazenada na flexão de duas vigas esbeltas e liberada através de um contato com atrito. Sua análise combina a teoria clássica de vigas [2, 3], métodos de energia [4] e o atrito estático e cinético. Neste artigo descrevemos o mecanismo qualitativamente (Sec. II), apresentamos um arranjo experimental reprodutível (Sec. III), desenvolvemos um modelo quantitativo (Sec. IV) e comparamos suas previsões com medidas da velocidade de ejeção em função do raio, da massa e da posição do projétil e da posição da força aplicada (Sec. V).

II. DESCRIÇÃO QUALITATIVA

O lançamento ocorre em três etapas (Fig. 1). (i) A inserção da bola entre as réguas as afasta; a força elástica restauradora pressiona a bola, e o atrito estático a mantém no lugar. (ii) Uma força extra é aplicada nas faces externas das réguas. Ela aumenta o momento fletor e, portanto, a inclinação das réguas no ponto de contato, de modo que a componente da força de contato que empurra a bola para fora cresce até exceder o atrito estático máximo. (iii) A bola então desliza ou rola ao longo das réguas, que se fecham atrás dela, convertendo a energia elástica armazenada em energia cinética do projétil.

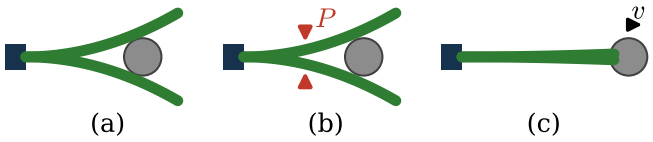
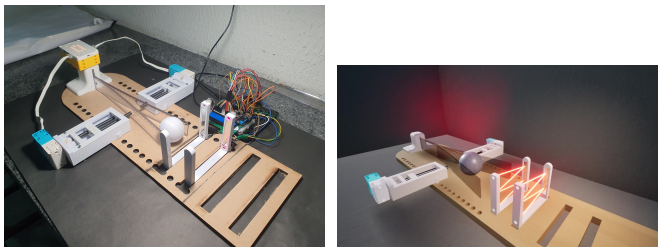


Fig. 1: Etapas do lançamento (vista superior; as réguas estão engastadas à esquerda). (a) A bola deflete as réguas e é retida pelo atrito estático. (b) Uma força extra P (setas vermelhas) aumenta a flexão e a inclinação das réguas no ponto de contato. (c) Vencido o atrito estático, as réguas se fecham e a bola é ejetada com velocidade v.

III. ARRANJO EXPERIMENTAL

O arranjo (Fig. 2) consiste em uma base de MDF cortada a laser, que mantém as duas réguas engastadas juntas em uma extremidade, dois atuadores lineares impressos em 3D que aplicam a força extra, um sensor de velocidade por barreiras de laser e um conjunto de projéteis impressos em 3D.

Atuadores lineares. Um atuador linear converte a rotação de um fuso em movimento linear. Dois atuadores, impressos em 3D a partir de nosso próprio projeto CAD e equipados com hastes de aço, pressionam as faces externas das réguas e as defletem ainda mais [Fig. 3(a)]. Cada



(a) (b)

Fig. 2: (a) Arranjo experimental: base de MDF, réguas, atuadores lineares, projétil e barreiras de laser. (b) Modelo CAD do arranjo.

um é acionado por um motor LEGO Spike Prime cujo codificador conta as rotações com precisão, e ambos são ativados simultaneamente pelo controlador Spike Prime. A velocidade horizontal das hastes é pequena em comparação com a velocidade com que as réguas retornam, de modo que a força que exercem pode ser considerada constante durante o lançamento.

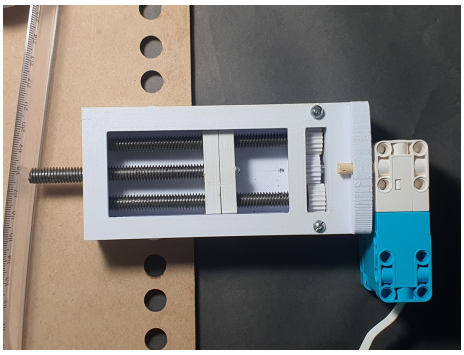
Sensor de velocidade. A velocidade de ejeção é medida com duas barreiras de laser [Fig. 3(b,c)]. Cada barreira consiste em um emissor laser e um resistor dependente de luz (LDR) ligado a um Arduino. Quando o projétil interrompe o primeiro feixe, um cronômetro é iniciado; quando interrompe o segundo, o intervalo é exibido. A velocidade de ejeção é $v = \Delta s/\Delta t$, onde Δs é a separação fixa entre os feixes e Δt o tempo de trânsito medido; a incerteza temporal, obtida como o desvio padrão de medidas repetidas, é $\sigma = 0{,}276\,\mathrm{ms}$. Como as barreiras ficam imediatamente após a extremidade das réguas, v é a velocidade com que o projétil as deixa.

Projéteis. Esferas e discos cilíndricos foram impressos em 3D (Fig. 4). Para variar o raio com massa constante, e a massa com raio constante, ajustou-se a densidade de preenchimento das impressões. As duas séries estão listadas na Tabela I.

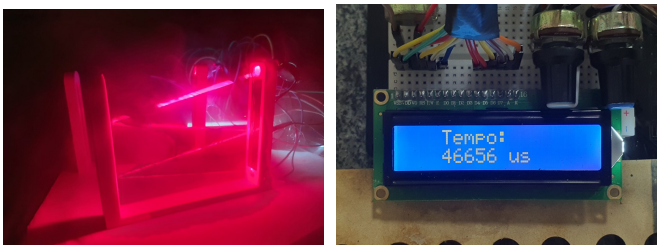
Procedimento. Para cada valor de parâmetro, o projétil é colocado em sua posição inicial e os atuadores são acionados. Se o lançamento falha, ele é repetido. Cada configuração foi medida três vezes, e as réguas foram substituídas a cada seis lançamentos para limitar o efeito da fadiga (Fig. 5). Foram usados três tipos de pares de réguas de rigidezes diferentes (réguas 1–3); um par

Tabela I: Projéteis. Os diâmetros têm incerteza de $\pm 0{,}05\,\mathrm{cm}$ e as massas de $\pm 0{,}3\,\mathrm{g}$.

Série de raio (massa constante)				
Diâmetro (cm)	4,00	5,00	6,00	7,00
Massa do disco (g)	28,7	28,7	28,7	28,7
Massa da esfera (g)	33,8	33,8	33,8	33,8
Série de massa (diâmetro constante, 4,00 cm)				
Massa (g)	20,0	30,0	40,0	50,0



(a)



(b) (c)

Fig. 3: (a) Atuador linear impresso em 3D, acionado por um motor Spike Prime. (b) As duas barreiras de laser do sensor de velocidade. (c) Visor do Arduino mostrando o tempo de trânsito entre as barreiras.



(a) (b) (c)

Fig. 4: (a) Esferas e discos impressos em 3D de diferentes diâmetros. (b) Verificação da massa em balança de precisão. (c) Vista do fatiador: a densidade de preenchimento fixa a massa para um diâmetro dado.

desgastado foi sempre substituído por outro idêntico. No modelo, as réguas entram apenas por sua rigidez à flexão EI, por sua massa e por seus coeficientes de atrito com o projétil.

IV. MODELO TEÓRICO

A. Flexão das réguas: formulação de Macaulay

Cada régua é modelada como uma viga em balanço de Euler–Bernoulli de rigidez à flexão EI e comprimento $L = 30\,\mathrm{cm}$, engastada em $s = 0$ [2, 3], onde E é o módulo

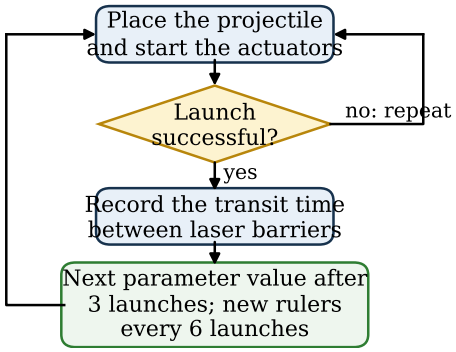


Fig. 5: Procedimento experimental para cada valor de parâmetro.

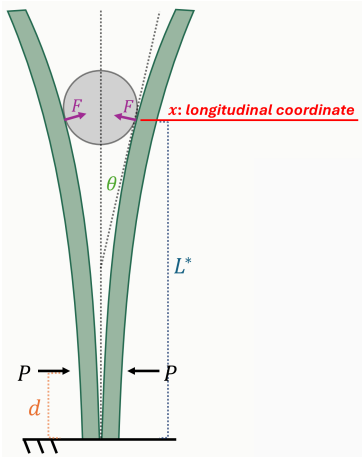


Fig. 6: Modelo das réguas como vigas em balanço: força de contato F da bola, força extra P aplicada à distância d do engaste, inclinação θ, coordenada longitudinal e comprimento $L^* = x_0$ entre o engaste e o ponto de contato.

de Young e I o momento de área da seção transversal. O projétil, de raio r, toca a régua a uma distância x_0 do engaste e a empurra para fora com a força de contato F; o atuador a empurra para dentro com a força extra P, a uma distância $d < x_0$ do engaste (Fig. 6). Com os colchetes de Macaulay, $\langle \xi \rangle^k = \xi^k$ para $\xi > 0$ e 0 caso contrário, o momento fletor ao longo de toda a régua é uma única expressão,

$$M(s) = F\,\langle x_0 - s\rangle - P\,\langle d - s\rangle\,, \tag{1}$$

e a equação de Euler–Bernoulli para a deflexão $w(s)$, positiva para fora,

$$EI\,\frac{d^2w}{ds^2} = M(s), \tag{2}$$

pode ser integrada termo a termo, pois $\frac{d}{ds}\langle a - s\rangle^{k+1} = -(k+1)\langle a - s\rangle^k$. Impondo as condições de engaste $w(0) = w'(0) = 0$, obtemos a inclinação $\theta = w'$ e a deflexão:

$$\theta(s) = \frac{1}{2EI}\Big[Fx_0^2 - Pd^2 - F\,\langle x_0 - s\rangle^2 + P\,\langle d - s\rangle^2\Big], \tag{3}$$

$$w(s) = \frac{1}{6EI}\Big[3(Fx_0^2 - Pd^2)\,s + F\,\langle x_0 - s\rangle^3 - P\,\langle d - s\rangle^3 - Fx_0^3 + Pd^3\Big]. \tag{4}$$

Em termos da coordenada $\chi = x_0 - s$, medida a partir do ponto de contato em direção ao engaste, a Eq. (3) assume a forma equivalente

$$\theta(\chi) = \frac{1}{2EI}\left[P\,\langle \chi + d - x_0\rangle^2 - F\chi^2 + Fx_0^2 - Pd^2\right]. \tag{5}$$

No ponto de contato ($s = x_0$, $\chi = 0$), as Eqs. (3) e (4) se reduzem à superposição das duas soluções clássicas de viga em balanço [3]:

$$\theta(x_0) = \frac{Fx_0^2}{2EI} - \frac{Pd^2}{2EI}, \tag{6}$$

$$w(x_0) = \frac{Fx_0^3}{3EI} - \frac{Pd^2(3x_0 - d)}{6EI}. \tag{7}$$

Entre o ponto de contato e a extremidade livre, $M = 0$ e a régua é reta.

B. Energia elástica, teorema de Castigliano e reciprocidade

A energia de deformação armazenada em uma régua é

$$U = \int_0^{x_0} \frac{M^2}{2EI}\,ds = \frac{1}{2EI}\int_0^{x_0}\Big[F\,\langle x_0 - s\rangle - P\,\langle d - s\rangle\Big]^2 ds. \tag{8}$$

O termo cruzado só contribui em $0 < s < d$, onde $\int_0^d (x_0 - s)(d - s)\,ds = (x_0 - d)d^2/2 + d^3/3$. Assim,

$$U_0 = \frac{1}{2EI}\left[\frac{F^2x_0^3}{3} + \frac{P^2d^3}{3} - FPx_0d^2 + \frac{FPd^3}{3}\right]. \tag{9}$$

Pelo teorema de Castigliano [4], o deslocamento do ponto de aplicação de uma força generalizada Q_i, na direção dela, é $\delta_i = \partial U/\partial Q_i$. Tomando $Q = (F, P)$, com $\delta_F = w(x_0)$ e $\delta_P = -w(d)$ (o deslocamento para dentro sob o atuador), a Eq. (9) fornece a relação constitutiva completa do sistema,

$$\begin{pmatrix}\delta_F\\ \delta_P\end{pmatrix} = \frac{1}{6EI}\begin{pmatrix}2x_0^3 & -d^2(3x_0 - d)\\ -d^2(3x_0 - d) & 2d^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}F\\ P\end{pmatrix}. \tag{10}$$

A primeira linha reproduz a Eq. (7), o que verifica a integração de Macaulay. A matriz de flexibilidade é simétrica, como exige o teorema de reciprocidade de Maxwell–Betti [3]: o deslocamento sob o atuador causado por uma força unitária no contato é igual ao deslocamento no contato causado por uma força unitária no atuador. Seu

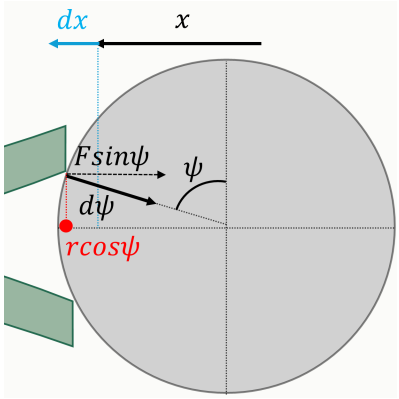


Fig. 7: Geometria de tangência no contato: o raio que chega ao ponto de contato faz o ângulo $\psi = \theta$ com a direção transversal; o contato está deslocado de $r\cos\psi$ transversalmente, e $F\sin\psi$ é a componente axial da força normal, que empurra o projétil para fora.

determinante,

$$\det = \frac{4x_0^3 d^3 - d^4(3x_0 - d)^2}{36E^2I^2} = \frac{d^3(x_0 - d)^2(4x_0 - d)}{36E^2I^2}, \tag{11}$$

é positivo para $0 < d < x_0$, de modo que U_0 é uma forma quadrática positiva definida, como deve ser para uma estrutura estável.

C. Geometria de tangência e força de contato

As réguas permanecem tangentes ao projétil. Se a régua está inclinada de θ no ponto de contato, o raio do projétil que chega ao contato faz o ângulo θ com a direção transversal (Fig. 7): o contato está deslocado de $r\cos\theta$ transversalmente e de $r\sin\theta$ ao longo do eixo em relação ao centro, e a força normal tem a componente axial $F\sin\theta$. A condição geométrica de contato, $w(x_0) = r\cos\theta$, dá a força de contato

$$F = \frac{3EIr\cos\theta}{x_0^3} + \frac{Pd^2(3x_0 - d)}{2x_0^3}. \tag{12}$$

A teoria de Euler–Bernoulli é linear na inclinação, e a correção $\cos\theta = 1 - O(\theta^2)$ é da mesma ordem que os termos que ela despreza. De forma consistente, usamos daqui em diante

$$F(x) = \frac{3EIr}{x^3} + \frac{Pd^2(3x - d)}{2x^3}, \tag{13}$$

escrita para uma posição genérica x do contato; a geometria exata de tangência entra apenas como uma correção relativa de ordem $\mu_s^2/2$. O primeiro termo é a força devida apenas à bola; o segundo descreve como a força extra aumenta o momento fletor da régua.

D. Atrito estático, condição de lançamento e zona de retenção

No ponto de contato a régua está inclinada de θ em relação ao eixo do dispositivo (Fig. 8). A componente axial da força de contato, $F\sin\theta$, empurra o projétil para fora e é equilibrada pelo atrito enquanto $F\sin\theta \le \mu_s F\cos\theta$. O projétil é liberado quando

$$\tan\theta(x_0) = \mu_s. \tag{14}$$

Com $\tan\theta \simeq \theta$ e as Eqs. (6) e (13) em $x = x_0$,

$$\theta(x_0) = \frac{3r}{2x_0} + \frac{Pd^2(x_0 - d)}{4EIx_0}, \tag{15}$$

e a força extra necessária ao lançamento é

$$P^* = \frac{2EI\,(2\mu_s x_0 - 3r)}{d^2(x_0 - d)}. \tag{16}$$

A Eq. (16) resume o comportamento qualitativo. Um coeficiente de atrito estático maior exige uma força extra maior; uma inclinação inicial maior, ou um projétil maior, exige uma força menor. Três consequências merecem destaque.

Zona de retenção e autoejeção. Sem força extra, a inclinação no contato é $\theta_0 = 3r/2x_0$. O projétil só pode ser retido se $\theta_0 < \mu_s$, isto é, na zona

$$x_0 > x_{\min} = \frac{3r}{2\mu_s}. \tag{17}$$

Se o projétil é inserido mais perto do engaste, $P^* \le 0$ e ele é ejetado assim que é inserido (*autoejeção*), efeito que observamos com os maiores projéteis. Com a geometria exata de tangência, θ_0 é a raiz da equação transcendente $\theta_0 = 3r\cos\theta_0/2x_0$, e a fronteira da zona torna-se $x_{\min} = 3r/\big(2\sqrt{1+\mu_s^2}\arctan\mu_s\big)$, que se reduz à Eq. (17) para $\mu_s \ll 1$.

Posição ótima do atuador. Para x_0 fixo, $P^* \propto [d^2(x_0 - d)]^{-1}$ diverge tanto quando o atuador se aproxima do engaste ($d \to 0$, braço de alavanca nulo) quanto quando se aproxima do projétil ($d \to x_0$, momento fletor nulo no contato). A força necessária é mínima em

$$d^* = \frac{2}{3}\,x_0, \qquad P^*_{\min} = \frac{27EI\,(2\mu_s x_0 - 3r)}{2x_0^3}. \tag{18}$$

Parâmetro de pré-carga. Toda a dependência posterior em P^* aparece através do número adimensional

$$\beta \equiv \frac{P^* d^2}{4EI} = \frac{2\mu_s x_0 - 3r}{2(x_0 - d)}, \tag{19}$$

que independe de EI: a rigidez das réguas fixa a escala de forças, mas não a geometria do lançamento.

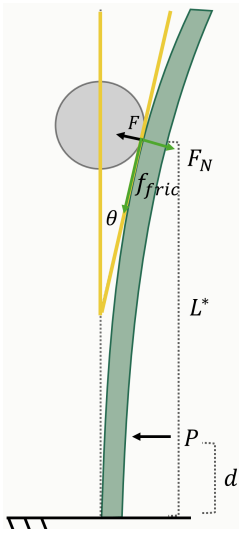


Fig. 8: Forças sobre a bola no ponto de contato: força normal F_N, atrito f_{fric} e o ângulo de contato θ.

E. Dinâmica após a liberação

Após a liberação, o projétil desliza de x_0 até a extremidade livre das réguas, em $x = L$. Tratamos as réguas como quase estáticas, de modo que as Eqs. (6) e (13) valem em cada posição x com $P = P^*$ constante (as hastes dos atuadores se movem devagar em comparação com o projétil). Em cada régua, a componente axial da força de contato impulsiona o projétil, e o atrito cinético, de coeficiente μ_d, se opõe a ele. As duas réguas aplicam torques de atrito iguais e opostos, de modo que o projétil não gira enquanto está comprimido. Os discos deslizam também sobre a base, com coeficiente μ_b. Parte da energia liberada vai para o movimento das próprias réguas, que descrevemos por uma massa efetiva m_r. A equação de movimento do projétil é

$$(m + m_r)\,\ddot{x} = 2F(x)\,[\sin\theta(x) - \mu_d \cos\theta(x)] - \mu_b\, mg\, \delta_{\text{disco}}, \quad (20)$$

com $\delta_{\text{disco}} = 1$ para discos e 0 para esferas. Multiplicando por $\dot{x}$ e integrando de x_0 (repouso) a L, obtemos a primeira integral

$$\tfrac{1}{2}(m + m_r)v^2 = 2\int_{x_0}^{L} F(x)\,[\sin\theta(x) - \mu_d \cos\theta(x)]\,dx - \mu_b\, mg\,(L - x_0)\,\delta_{\text{disco}}. \quad (21)$$

A energia elástica das réguas é liberada precisamente através do trabalho $\int F \sin\theta\, dx$ da componente axial da força de contato, de modo que ela não aparece como um termo separado: somá-la a esse trabalho a contaria duas vezes.

Massa efetiva das réguas. Pelo método de Rayleigh [5], uma viga em balanço de massa m_b que se move com a forma da sua deflexão estática sob carga na extremidade, $w \propto s^2(3L - s)$, tem energia cinética $\frac{1}{2}(33/140)\, m_b\, \dot{w}_L^2$, onde $\dot{w}_L$ é a velocidade da extremidade. Para as duas réguas, $m_r \approx (33/70)\, m_b \approx 0{,}5\, m_b$ quando o contato está próximo da extremidade; para contatos mais internos, o trecho reto além do contato aumenta essa fração. A massa efetiva entra no balanço de energia como uma inércia adicional do projétil.

F. Velocidade de ejeção em forma fechada

No limite de pequenas inclinações, $\sin\theta \simeq \theta$ e $\cos\theta \simeq 1$, a integral da Eq. (21) pode ser calculada exatamente. Usando a Eq. (19), a força e a inclinação ao longo do caminho tomam a forma compacta

$$F(x) = \frac{EI}{x^3}\,(\mathcal{A} + 6\beta x)\,, \qquad \theta(x) = \frac{\mathcal{A}}{2x} + \beta, \quad (22)$$

com

$$\mathcal{A} = 3r - 2\beta d = \frac{x_0\,(3r - 2\mu_s d)}{x_0 - d}. \quad (23)$$

Pode-se verificar que $\theta(x_0) = \mu_s$, como exige a condição de liberação. O produto $F\theta$ é um polinômio em $1/x$, $F\theta = EI\big[\mathcal{A}^2/2x^4 + 4\mathcal{A}\beta/x^3 + 6\beta^2/x^2\big]$, e, definindo

$$\Delta_k \equiv x_0^{-k} - L^{-k}, \quad (24)$$

a velocidade de ejeção é

$$v^2 = \frac{4EI}{m + m_r}\left[\frac{\mathcal{A}^2}{6}\,\Delta_3 + 2\mathcal{A}\beta\,\Delta_2 + 6\beta^2\,\Delta_1 - \mu_d\left(\frac{\mathcal{A}}{2}\,\Delta_2 + 6\beta\,\Delta_1\right)\right] - \frac{2\mu_b\, mg\,(L - x_0)}{m + m_r}\,\delta_{\text{disco}}. \quad (25)$$

A Eq. (25) torna explícitas as dependências do problema. (i) Para um projétil esférico, $v \propto \sqrt{EI/(m + m_r)}$: réguas mais rígidas lançam mais depressa, e a massa entra apenas pela inércia total. (ii) Como β e $\mathcal{A}$ dependem de r, x_0, d e μ_s, mas não de EI, a forma das curvas $v(r)$, $v(x_0)$ e $v(d)$ das esferas é independente da rigidez, que fixa apenas sua escala. (iii) Quando $x_0 \to L$, todos os $\Delta_k \to 0$ e $v \to 0$. (iv) Quando $d \to x_0$, β cresce sem limite: a

força extra, e com ela a energia armazenada, aumenta à medida que os atuadores se aproximam do projétil.

Comprimento ótimo das réguas. O projétil só é acelerado enquanto $\theta(x) > \mu_d$. Como $\theta(x)$ decresce monotonamente de μ_s até β, se $\beta < \mu_d$ existe uma posição

$$x^\dagger = \frac{\mathcal{A}}{2(\mu_d - \beta)} \tag{26}$$

além da qual o atrito cinético supera o impulso das réguas e o projétil desacelera. Réguas mais longas que $x^\dagger$ não aumentam a velocidade de ejeção, e a velocidade máxima é atingida em $L = x^\dagger$.

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As medidas foram ajustadas com a Eq. (21), avaliada numericamente sem a aproximação de pequenas inclinações (Figs. 9–12). O ajuste usa a rigidez da régua 1, as razões de rigidez $k_{2,3} = EI_{2,3}/EI_1$, os coeficientes de atrito μ_s, μ_d e μ_b, a massa efetiva m_r e os valores de x_0 e d mantidos fixos em cada série. Sobre os 120 pontos, o desvio quadrático médio é de 0,15 m/s.

Uma única família de réguas, contudo, não descreve as quatro séries. As velocidades absolutas das séries de posição inicial e de massa são muito menores que as das outras duas (compare as Figs. 9 e 11 em valores semelhantes de x_0). O ajuste exige, portanto, uma escala de rigidez independente para cada série, e essas escalas cobrem um fator de cerca de 15. Isso sugere que as réguas, ou o curso dos atuadores, diferiram entre as séries. Dentro de cada série as tendências são reproduzidas, mas os valores absolutos de EI, μ_s, μ_d e os valores fixos de x_0 e d são fortemente correlacionados e não são determinados individualmente, como antecipa a propriedade (ii) da Eq. (25). Os parâmetros bem determinados estão na Tabela II.

Esferas e discos. As esferas são ligeiramente mais rápidas que discos de mesma massa (Fig. 12). No modelo, isso se deve ao atrito dos discos com a base, $\mu_b \approx 0{,}2$. Na série de raio, os discos são mais leves que as esferas (28,7 g contra 33,8 g), o que compensa o atrito com a base, e as duas formas atingem quase a mesma velocidade (Fig. 9). Fora isso, as duas formas se comportam da mesma maneira, o que é consistente com a ausência

Tabela II: Parâmetros da Eq. (21) bem determinados pelo ajuste (incertezas: um desvio padrão).

Parâmetro	Valor ajustado
Razão de rigidez EI_2/EI_1	$0{,}53 \pm 0{,}02$
Razão de rigidez EI_3/EI_1	$0{,}49 \pm 0{,}02$
Atrito disco–base μ_b	$0{,}20 \pm 0{,}08$
Massa efetiva das réguas m_r (g)	46 ± 28
x_0 na série de d (cm)	21 ± 5

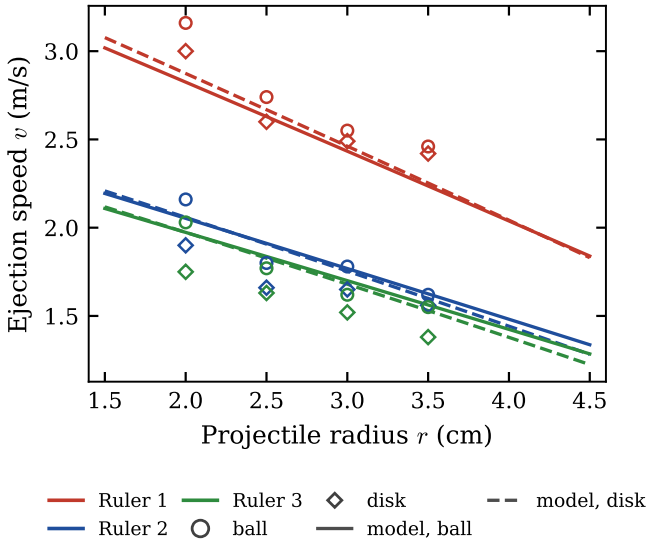


Fig. 9: Velocidade de ejeção em função do raio r do projétil (metade dos diâmetros da Tabela I). Linhas: ajuste da Eq. (21) para esferas (contínua) e discos (tracejada); marcadores: experimento.

de rotação enquanto o projétil está comprimido: a grandeza relevante é a seção circular do projétil no plano das réguas.

Raio. A velocidade de ejeção diminui com o raio do projétil (Fig. 9). Esse resultado contraintuitivo é capturado pelo modelo: projéteis maiores precisam de uma força extra menor para vencer o atrito estático, Eq. (16), e por isso menos energia está armazenada no momento da liberação. No limite $r \to 2\mu_s x_0/3$, a pré-carga β se anula e o projétil atinge a fronteira da zona de retenção, Eq. (17).

Posição da força extra. A velocidade aumenta com d (Fig. 10). Pela Eq. (19), a pré-carga $\beta \propto (x_0 - d)^{-1}$ cresce à medida que os atuadores se aproximam do projétil, o que eleva a força de contato e a inclinação ao longo de todo o caminho, Eq. (22). Fisicamente, para vencer o atrito estático com o atuador próximo ao contato, é preciso fletir muito a régua, e essa energia adicional é devolvida ao projétil.

Posição inicial. A velocidade diminui quando o projétil parte mais longe do engaste (Fig. 11). A força de contato decresce como x_0^{-3} e o caminho até a extremidade das réguas fica mais curto, de modo que $v \to 0$ quando $x_0 \to L$, como mostra a Eq. (25). Para discos, o modelo prevê que o atrito com a base os detém antes de $x_0 \approx 27$ cm, ligeiramente além do maior x_0 medido.

Massa. Projéteis mais pesados são mais lentos (Fig. 12), mas a velocidade medida cai aproximadamente como $m^{-1/3}$, mais devagar que o $m^{-1/2}$ esperado se toda a energia fosse para o projétil. A massa efetiva das réguas explica esse comportamento: com $v \propto (m + m_r)^{-1/2}$, a dependência em m é mais fraca quando m não é muito maior que m_r. O valor ajustado, $m_r = (46 \pm 28)$ g, cor-

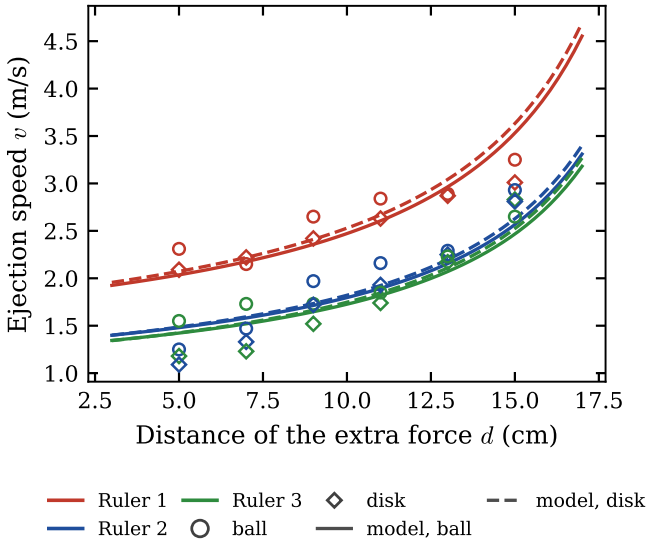


Fig. 10: Velocidade de ejeção em função da distância d da força extra. Linhas: ajuste da Eq. (21) para esferas (contínua) e discos (tracejada); marcadores: experimento.

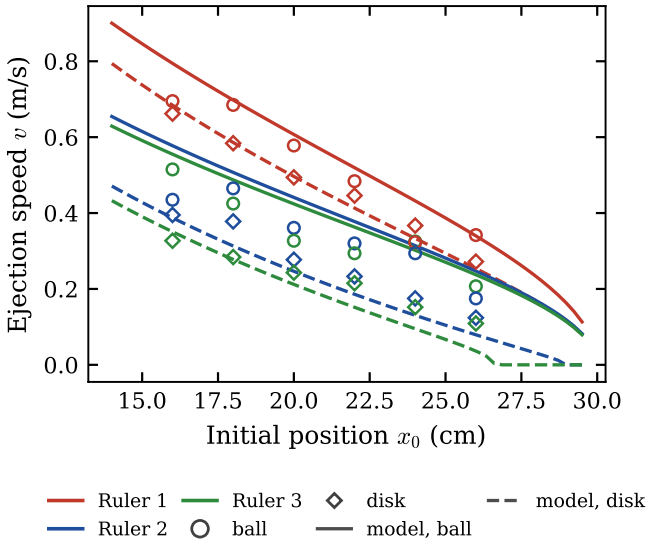


Fig. 11: Velocidade de ejeção em função da posição inicial x_0. Linhas: ajuste da Eq. (21) para esferas (contínua) e discos (tracejada); marcadores: experimento.

responde, pelo argumento de Rayleigh, a réguas de algumas dezenas de gramas, plausível para réguas comuns de 30 cm.

Para todos os parâmetros, a régua 1 produz velocidades sistematicamente maiores que as réguas 2 e 3, o que é consistente com $v \propto \sqrt{EI}$ e com as razões de rigidez ajustadas, próximas de um meio.

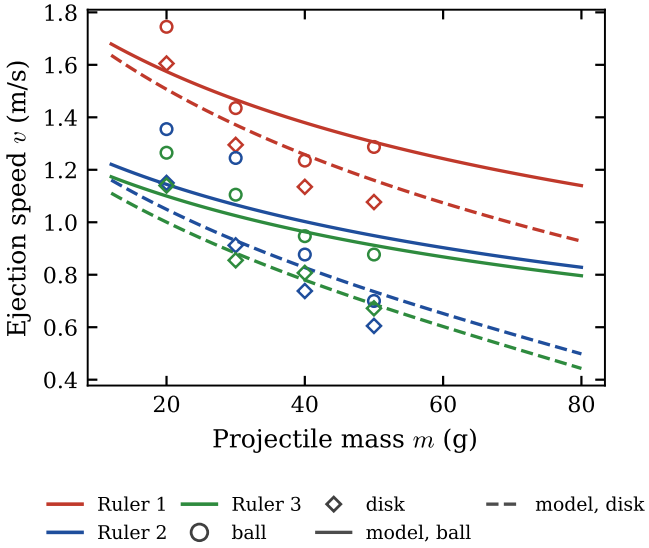


Fig. 12: Velocidade de ejeção em função da massa m do projétil, com diâmetro de 4 cm. Linhas: ajuste da Eq. (21) para esferas (contínua) e discos (tracejada); marcadores: experimento.

VI. CONCLUSÃO

O canhão de réguas armazena energia elástica em duas vigas em balanço e a libera quando a força extra sobre as réguas eleva a inclinação no contato além do ângulo de atrito. Uma formulação de Macaulay da viga de Euler–Bernoulli, verificada pelo teorema de Castigliano e pela simetria de Maxwell–Betti da matriz de flexibilidade, fornece a força de contato e a força extra necessária ao lançamento. Esta define uma zona de retenção, cuja fronteira explica a autoejeção dos projéteis grandes, e uma posição ótima do atuador em dois terços da distância ao projétil. Escrevendo o balanço de energia como o trabalho das forças de contato, sem contar a energia armazenada duas vezes, obtivemos a velocidade de ejeção em forma fechada, com escala $\sqrt{EI/(m+m_r)}$ e forma independente da rigidez. O modelo reproduz as tendências medidas com o raio, a posição da força extra, a posição inicial e a massa, e explica as esferas mais rápidas (atrito dos discos com a base) e a fraca dependência com a massa (inércia das réguas). Ele não descreve todas as séries com uma única família de réguas: as séries diferem em velocidade absoluta mais do que o modelo permite, o que aponta para diferenças entre as réguas ou entre os ajustes dos atuadores de uma série para outra.

[1] IYPT, Problems for the 38th International Young Physicists' Tournament, `https://www.iypt.org` (2025), pro-

blem 7, “Ruler Cannon”.
[2] S. P. Timoshenko and J. M. Gere, *Mechanics of Materials* (Van Nostrand Reinhold, New York, 1972).
[3] J. M. Gere and B. J. Goodno, *Mechanics of Materials*, 7th ed. (Cengage Learning, Toronto, 2009).
[4] C. A. Castigliano, *Théorie de l’équilibre des systèmes élastiques et ses applications* (A. F. Negro, Turin, 1879).
[5] J. W. L. R. Strutt, *The Theory of Sound*, Vol. 1 (Macmillan, London, 1877).